1. RGB to Grayccale

1. এই প্রোগ্রামটির মূল Concept কী?

এই প্রোগ্রামটির মূল কাজ হলো একটি RGB Color Image-কে Grayscale Image-এ Convert করা।

একটি RGB ছবিতে তিনটি Color Channel থাকে:

- R (Red): লাল রং।
- G (Green): সবুজ রং।
- B (Blue): নীল রং।

এই তিনটি Color Channel-এর মান ব্যবহার করে আমরা একটি নতুন Grayscale Pixel তৈরি করব।

Grayscale Image-এ প্রতিটি Pixel-এর জন্য আলাদা Red, Green এবং Blue Value থাকে না। এখানে প্রতিটি Pixel-এর জন্য শুধু একটি Intensity Value থাকে।

এই Value-এর পরিসর হলো 0 থেকে 255 পর্যন্ত।

- 0 = Black (কালো)
- 255 = White (সাদা)
- 128 = Gray (ধূসর)

আমরা একটি Mathematical Formula ব্যবহার করে RGB Value থেকে Grayscale Value বের করব।

2. Mathematical Formula

এই প্রোগ্রামে ব্যবহৃত Formula হলো:

$$Gray = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

এখানে:

- R = Red Pixel Value
- G = Green Pixel Value
- B = Blue Pixel Value

এই তিনটি Channel-এর Weight আলাদা কেন?

কারণ মানুষের চোখ সব রংকে সমানভাবে অনুভব করে না। মানুষের চোখ Green Color-এর প্রতি বেশি Sensitive, Red-এর প্রতি মাঝারি এবং Blue-এর প্রতি তুলনামূলক কম Sensitive।

তাই এখানে:

- Red-এর Weight = 0.299
- Green-এর Weight = 0.587
- Blue-এর Weight = 0.114

এই Weighted Formula ব্যবহার করলে ছবিটি তুলনামূলকভাবে Natural Grayscale দেখায়।

3. সম্পূর্ণ Code with Explanation

```
from PIL import Image


image = Image.open('PNG/Task_01_RGB_to_Grayscale.png').convert('RGB')


width, height = image.size
gray_image = Image.new('L', (width, height))


for y in range(height):
    for x in range(width):
        r, g, b = image.getpixel((x, y))
        gray = int(0.299 * r + 0.587 * g + 0.114 * b)
        gray_image.putpixel((x, y), gray)


gray_image.save('PNG/Task_01_RGB_to_Grayscale_gray.png')
print("Grayscale image saved as 'PNG/Task_01_RGB_to_Grayscale_gray.png'")
```

4. Step-by-Step Code Explanation

Step 1: Import Library

from PIL import Image

এখানে আমরা Python-এর PIL (Python Imaging Library) ব্যবহার করছি। বর্তমানে এটি Pillow নামে পরিচিত।

এই Library ব্যবহার করে আমরা Image Open, Read, Edit এবং Save করতে পারি।

Step 2: Open the Image

image = Image.open('PNG/Task_01_RGB_to_Grayscale.png').convert('RGB')

এই লাইনে আমরা প্রথমে নির্দিষ্ট Location থেকে ছবিটি Open করছি।

এরপর .convert('RGB') ব্যবহার করে ছবিটিকে RGB Format-এ Convert করছি, যাতে প্রতিটি Pixel থেকে সহজে Red, Green এবং Blue Value পাওয়া যায়।

Step 3: Get Image Dimensions

width, height = image.size

এই লাইনে ছবিটির Width এবং Height বের করছি।

Width হলো ছবির Horizontal Pixel সংখ্যা এবং Height হলো Vertical Pixel সংখ্যা।

উদাহরণস্বরূপ, ছবির Resolution যদি 500 × 400 হয়, তাহলে Width হবে 500 এবং Height হবে 400।

Step 4: Create a Grayscale Image

gray_image = Image.new('L', (width, height))

এখানে আমরা একটি নতুন Grayscale Image তৈরি করছি।

'L' দ্বারা বোঝায় 8-bit Grayscale Image। অর্থাৎ এখানে প্রতিটি Pixel-এর জন্য একটি মাত্র Intensity Value থাকবে, যার Range 0 থেকে 255।

এছাড়া নতুন ছবিটির Width এবং Height আগের ছবির সমান রাখা হয়েছে।

Step 5: Traverse Every Pixel

for y in range(height): for x in range(width):

এখানে আমরা দুটি Nested Loop ব্যবহার করেছি।

প্রথম Loop ছবির প্রতিটি Row বা Height বরাবর কাজ করে।

দ্বিতীয় Loop প্রতিটি Row-এর প্রতিটি Column বা Width বরাবর কাজ করে।

অর্থাৎ ছবির কোনো Pixel বাদ না দিয়ে প্রতিটি Pixel একে একে Process করা হচ্ছে।

Step 6: Get RGB Pixel Values

r, g, b = image.getpixel((x, y))

এই লাইনে getpixel() Function ব্যবহার করে নির্দিষ্ট Coordinate-এর Pixel Value সংগ্রহ করছি।

এখানে (x, y) হলো Pixel-এর Position।

এরপর সেই Pixel-এর Red, Green এবং Blue Value যথাক্রমে r, g, b Variable-এ সংরক্ষণ করছি।

Step 7: Calculate Grayscale Value

gray = int(0.299 * r + 0.587 * g + 0.114 * b)

এটি এই প্রোগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এখানে আমরা Weighted Average Formula ব্যবহার করে RGB Value থেকে Grayscale Intensity বের করছি।

প্রথমে Red, Green এবং Blue Value-কে তাদের নির্দিষ্ট Weight দিয়ে Multiply করছি। এরপর তিনটি Result যোগ করে int() Function-এর মাধ্যমে পূর্ণসংখ্যায় রূপান্তর করছি।

এই Value-টিই আমাদের নতুন Grayscale Pixel-এর Intensity।

Step 8: Set Grayscale Pixel

gray_image.putpixel((x, y), gray)

এখানে putpixel() Function ব্যবহার করে নতুন Grayscale Image-এর নির্দিষ্ট (x, y) Position-এ Calculated Grayscale Value বসানো হচ্ছে।

অর্থাৎ Original Image-এর প্রতিটি RGB Pixel-এর পরিবর্তে নতুন Image-এ একটি Grayscale Pixel তৈরি হচ্ছে।

Step 9: Save the Image

gray_image.save('PNG/Task_01_RGB_to_Grayscale_gray.png')

সব Pixel Process করা শেষ হলে এই লাইনের মাধ্যমে নতুন Grayscale Image-টি নির্দিষ্ট Location-এ Save করছি।

print("Grayscale image saved successfully!")

সবশেষে Image সফলভাবে Save হয়েছে—এমন একটি Confirmation Message প্রদর্শন করছি।

Oral Explanation (বাংলা)

প্রথমে আমি PIL Library Import করেছি, যেটি Python-এ Image Processing-এর জন্য ব্যবহার করা হয়।

এরপর আমি একটি RGB Image Open করেছি। RGB Image-এর প্রতিটি Pixel-এর মধ্যে তিনটি Value থাকে, Red, Green এবং Blue।

তারপর ছবিটির Width এবং Height বের করেছি এবং একই Dimension ব্যবহার করে একটি নতুন Grayscale Image তৈরি করেছি। এখানে 'L' Mode ব্যবহার করেছি, যার অর্থ 8-bit Grayscale Image।

এরপর আমি দুটি Nested Loop ব্যবহার করেছি, যাতে ছবির প্রতিটি Pixel একে একে Access করা যায়।

প্রতিটি Pixel থেকে আমি Red, Green এবং Blue Value সংগ্রহ করেছি। তারপর Weighted Average Formula ব্যবহার করে Grayscale Value Calculate করেছি।

Formula-টি হলো 0.299 multiplied by Red, plus 0.587 multiplied by Green, plus 0.114 multiplied by Blue।

এরপর putpixel() Function দিয়ে নতুন Grayscale Image-এর একই Position-এ Calculated Value বসিয়েছি।

সব Pixel Process করা শেষ হলে নতুন Image-টি Save করেছি। এভাবেই একটি RGB Color Image Grayscale Image-এ Convert হয়েছে।

6. Viva Questions & Answers

Q1. What is RGB?

Ans: RGB stands for Red, Green and Blue. It is a color model used to represent colors in digital images.

Q2. What is Grayscale Image?

Ans: A Grayscale Image contains different shades of gray, where each pixel has only one intensity value ranging from 0 to 255.

Q3. Why do we use the formula 0.299R + 0.587G + 0.114B?

Ans: We use this weighted formula because human eyes have different sensitivity to different colors. It produces a visually natural grayscale image.

Q4. What is the purpose of getpixel()?

Ans: It retrieves the color value of a specific pixel from an image.

Q5. What is the purpose of putpixel()?

Ans: It sets the pixel value at a specific coordinate in an image.

Q6. What does 'L' mean in PIL?

Ans: 'L' represents an 8-bit grayscale image with pixel values ranging from 0 to 255.

Q7. Why do we use Nested Loops?

Ans: We use nested loops to access and process every pixel in the image.

Q8. What is the difference between RGB and Grayscale?

Ans: RGB uses three color channels, whereas Grayscale uses only one intensity channel.